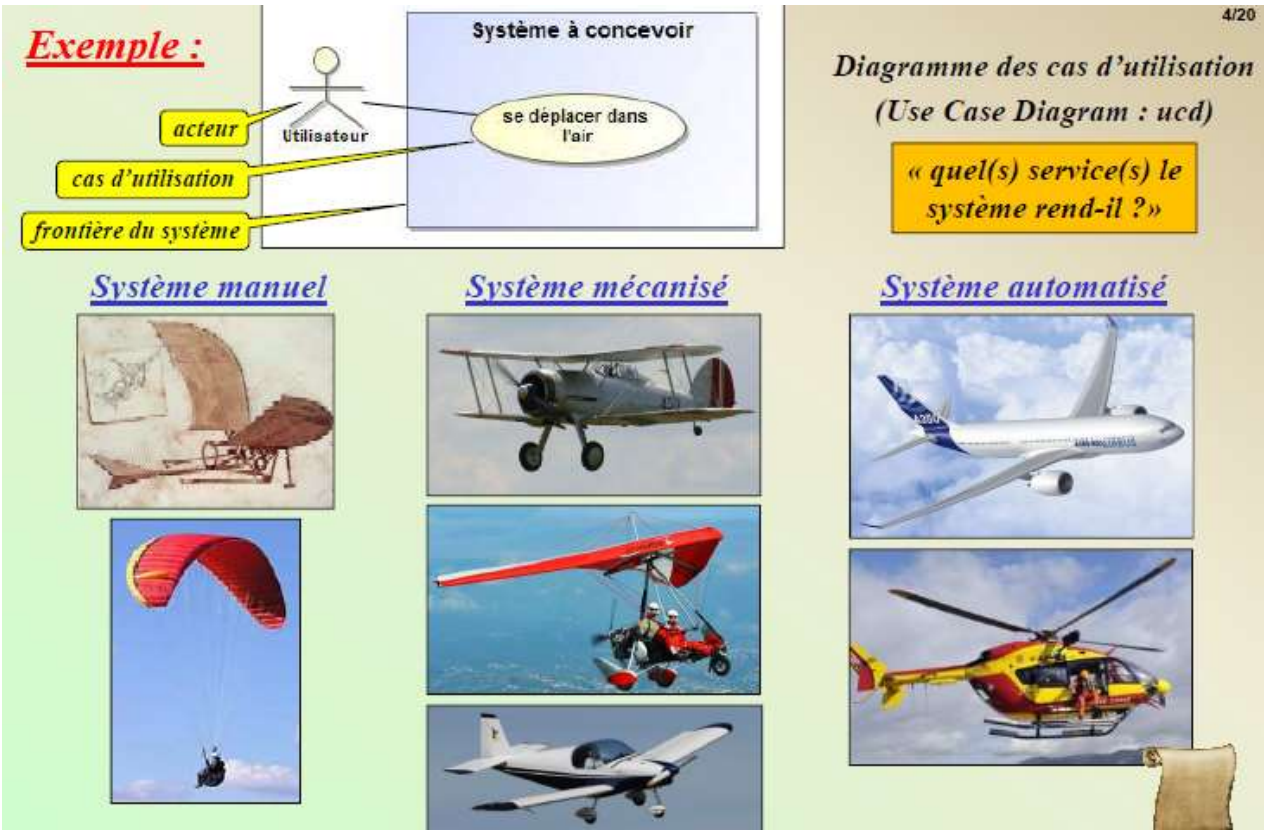
Analyser | Modéliser | Expérimenter | Communiquer

1. Mise en situation : un système ?

❖ Définition

Un **système** est un ensemble d'éléments liés entre eux dans le but de réaliser une fonction.
Nous avons :

- **Systèmes manuels :** Dans ces systèmes, c'est l'homme qui fournit son énergie musculaire pour agir, en contrôlant en permanence ses actions afin de répondre au besoin.
- **Systèmes mécanisés :** Dans ces systèmes, l'homme utilise des moyens mécaniques pour répondre au besoin. L'énergie nécessaire au processus n'est pas fournie par l'homme.
- **Systèmes automatisés :** Dans ces systèmes, les opérations sont réalisées par des processus continus assurés par l'enchainement successif d'opérations permettant de répondre au besoin.



Pour simplifier, un **système automatisé** est un ensemble d'éléments qui effectue des actions sans intervention de l'utilisateur. L'utilisateur se contente de donner des ordres de départ et si besoin d'arrêt.

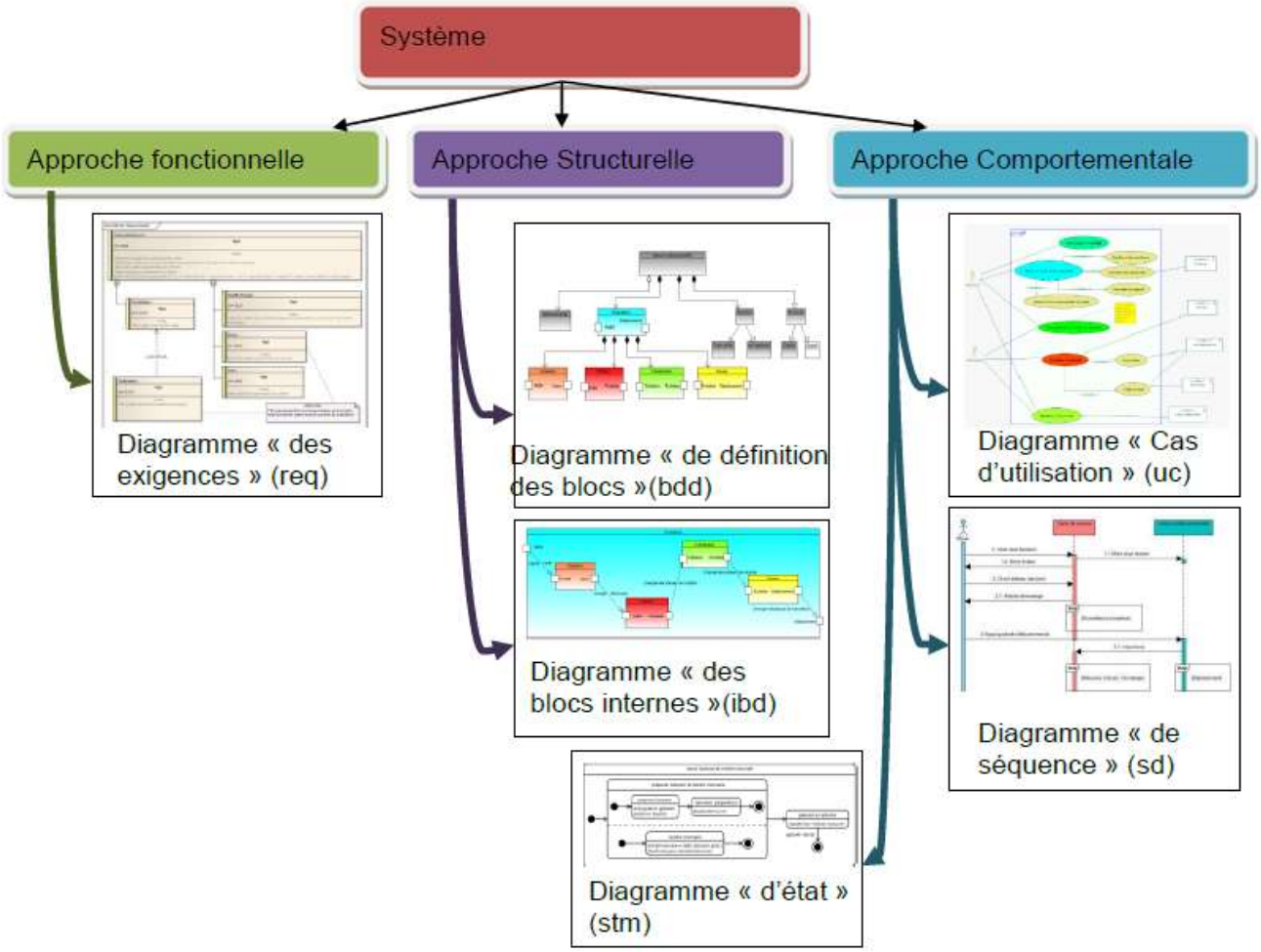
Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

2. Comment décrire son fonctionnement ?

Le langage de modélisation **SysML** (**System Modeling Language**) est un langage de **description graphique** adapté à l'ingénierie des systèmes dans le domaine de **l'industrie** (aéronautique, automobile, armement, énergie…). Il permet de **décrire** un système complexe sous les trois points de vue et d'améliorer **la communication** entre les différentes équipes participantes.

Le langage de SysML permet de:

- Analyser la structure et le fonctionnement des systèmes
- Décrire et concevoir les systèmes
- Vérifier et valider la faisabilité d'un système avant sa réalisation



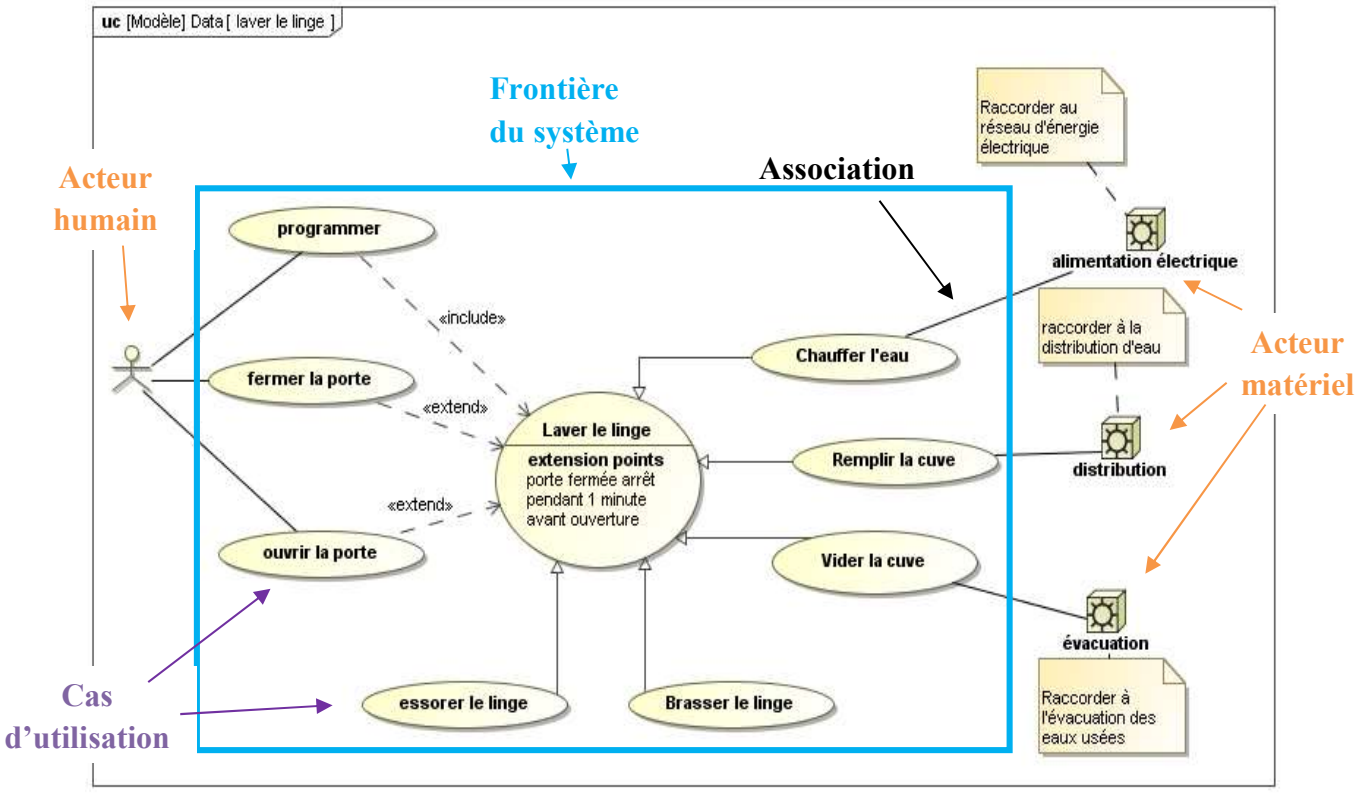
Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

A. Diagramme de cas d'utilisation (Use Case diagram)

a. Définition

Il permet de décrire le **comportement** d'un système en exprimant ses grandes fonctionnalités vu d'un utilisateur extérieur du système. **Il s'agit de la première étape de la modélisation SysML**.

Exemple : **Une** machine à laver



b. Les acteurs

Dans un premier temps, il faut définir **les acteurs** qui interagissent avec le système.

Ces acteurs peuvent être **humain** (symbolisé par)

➔ A qui le système rend-il service ?

ou **matériel** (représenté par le même symbole ou un rectangle).

➔ Sur quoi agit-il ? Qu'a-t-il besoin pour fonctionner ?

Il existe une relation possible entre deux acteurs, c'est la **généralisation**.
Un acteur A est une généralisation de l'acteur B, si B est un **cas particulier** de A.

Exemple : Une machine à laver
En plus des acteurs précédents, il peut être ajouté le Gérant.
Or le gérant peut utiliser la machine à laver sans payer (cas **particulier**).
Donc l'utilisateur (cas général) est une **généralisation** du gérant (cas particulier).
Conclusion :

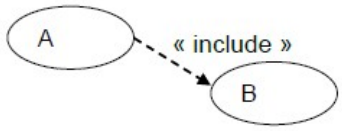
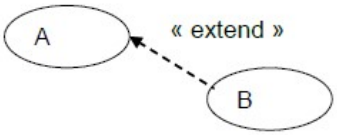
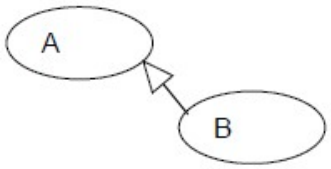
- Acteur humain : l'utilisateur, gérant



Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

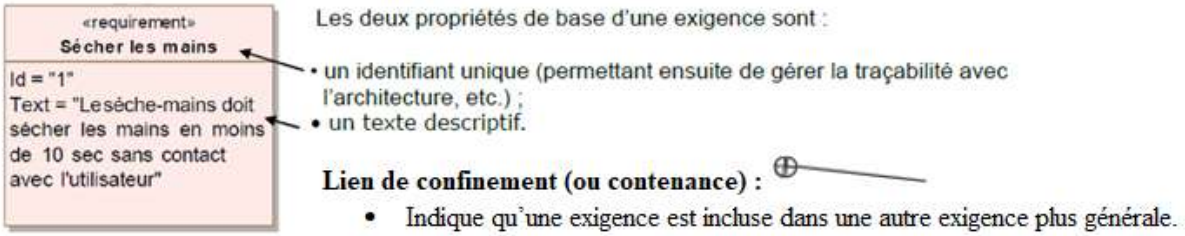
c. Les cas d'utilisations

Un cas d'utilisation est une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un **service rendu** par le système.
La représentation graphique se fait sous forme d'une **ellipse** contenant un **verbe à l'infinitif** avec éventuellement un complément.
Les acteurs se trouvent à **l'extérieur** du système, tandis que les cas d'utilisation se trouvent à **l'intérieur**.
On relie ensuite les cas d'utilisation avec les acteurs par une **relation d'association** (ligne).

Relation d'inclusion	Relation d'extension	Relation de généralisation
Le cas A inclut le cas B. C'est-à-dire, lorsque A est sollicité, B l'est **obligatoirement**. 	Le cas B « étend » le cas A. C'est-à-dire, le cas B **peut être appelé** lors de **l'exécution** du cas A. 	Le cas A est une généralisation du cas B si B est **un cas particulier** de A. 

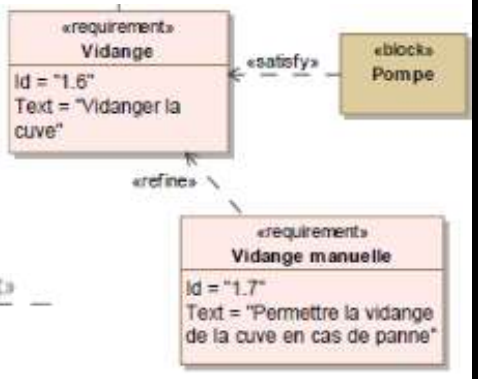
B. Le diagramme des exigences

Ce diagramme permet de décrire les besoins du client en termes de **fonctions à réaliser**. Il aide à répertorier et analyser les contraintes et les performances du produit.
Enfin, il permet **une meilleure communication entre le concepteur et le client.**
Une exigence permet de spécifier une **capacité** ou une **contrainte** qui doit être satisfaite par un système.



Lien de complément :

➔ Permet de compléter une exigence par une autre exigence qui la précise
- **Lien de raffinement « refine » :** Précise une exigence par une autre exigence ou précise les valeurs numériques.
- **Lien de solution « satisfy » :** Précise quel élément (bloc) réalise cette exigence



Lien de dérivation « derive » ou « deriveReqt » :

➔ Il exprime un lien entre 2 exigences de niveaux différents.

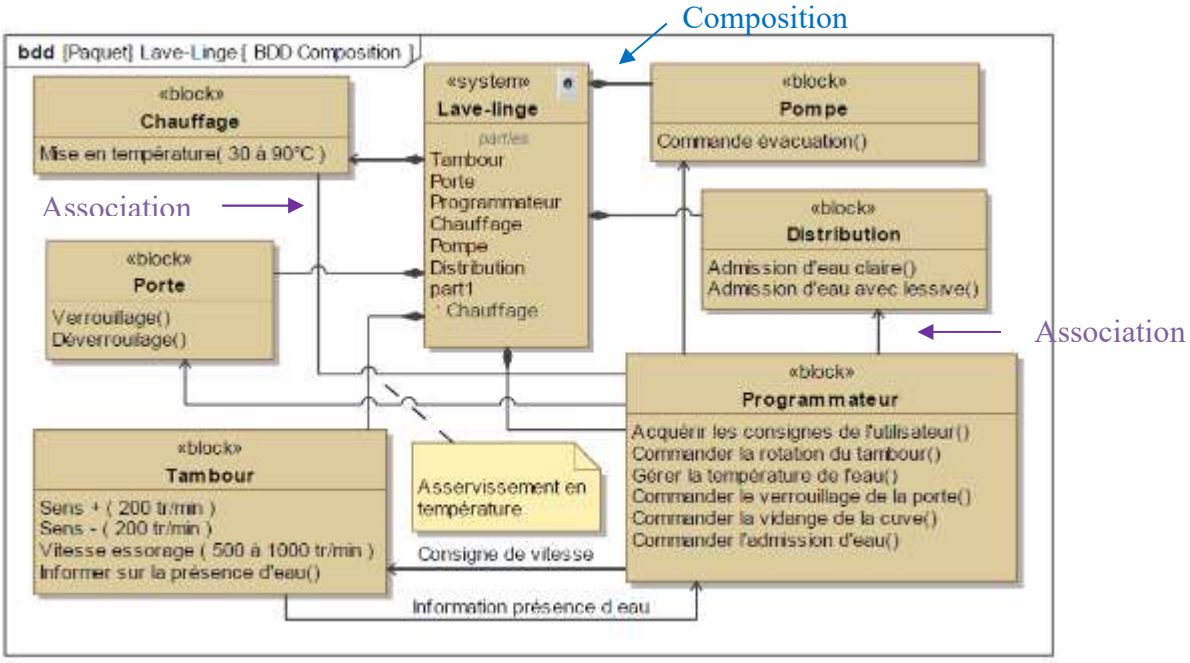
Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

C. Diagramme de définition de bloc

Le diagramme de blocs décrit **la structure** d'un système en indiquant **la liste des éléments** et leur **hiérarchisation**.

La représentation graphique d'un bloc est un rectangle découpé en deux parties :

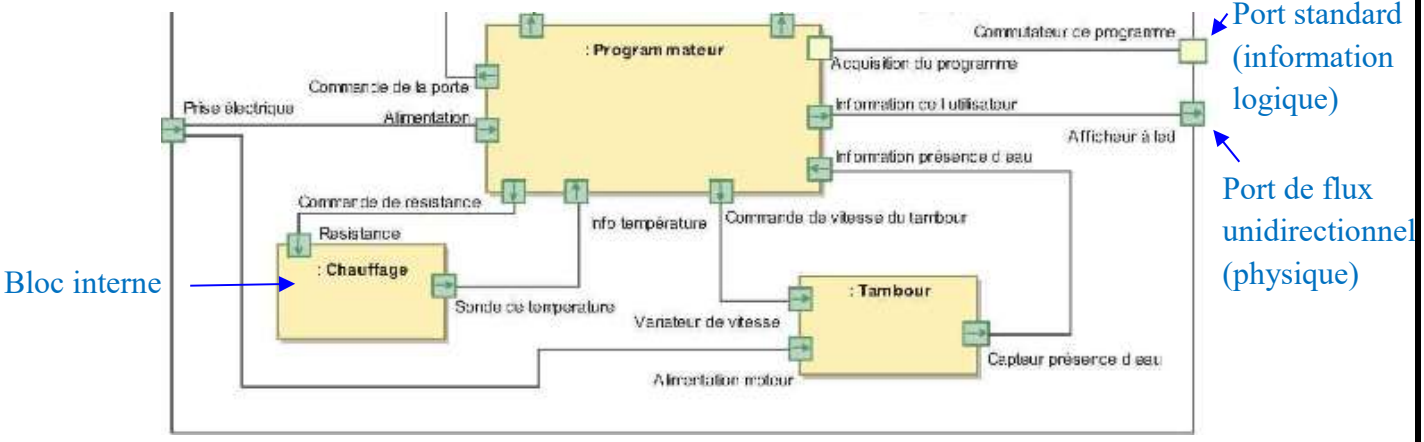
- Le nom du bloc apparait en haut
- Le deuxième compartiment décrit ses caractéristiques.



ou	Lien **d'association** : exprime un lien d'égal à égal
	Lien de **composition** : lien physique d'appartenance (par obligation)
	Lien **d'agrégation** : lien d'appartenance non physique (optionnel). Exemple : Batterie

D. Diagramme de blocs internes

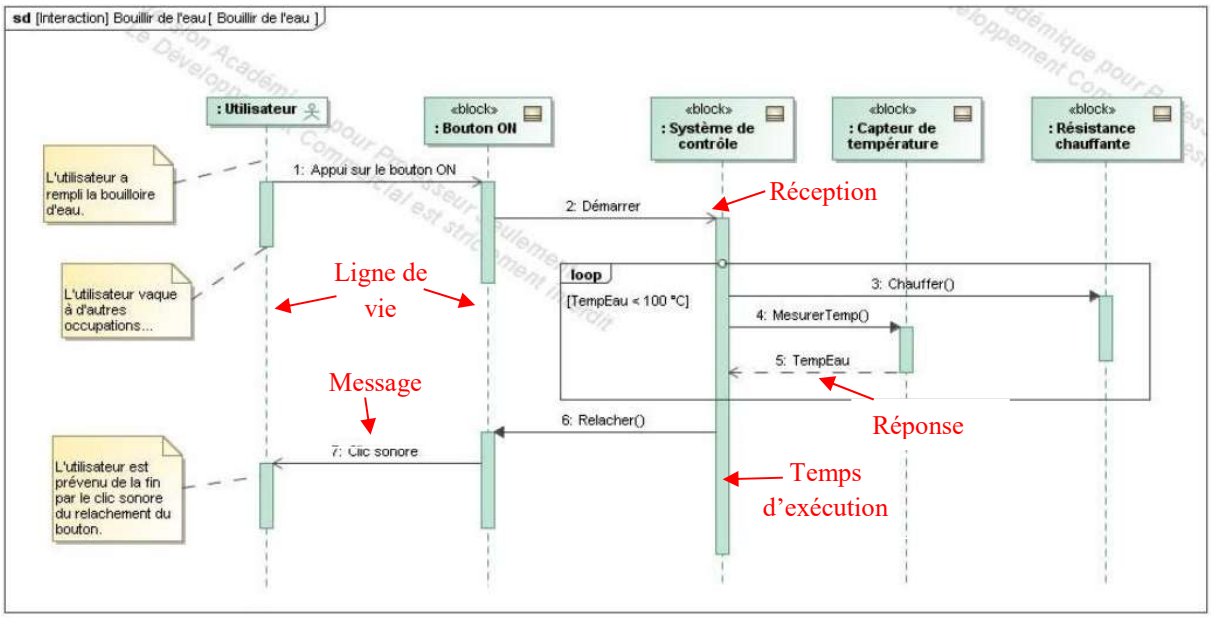
Le diagramme de bloc interne (IBD) reprend un ou plusieurs diagrammes de définition de bloc pour détailler les échanges d'informations, d'énergie ou de matière entre ces différents blocs internes.



Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

E. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit la **chronologie des échanges** issus d'un cas d'utilisation entre les acteurs et les objets. **Il se lit de haut en bas**.



Ligne de vie: ligne verticale en pointillée représentant un élément participant au diagramme de séquence. Elle **possède un nom et un type**.

Message: élément de **communication unidirectionnel entre lignes de vie** qui déclenche une activité dans le destinataire. La réception d'un message provoque un événement chez le récepteur

La flèche pointillée représente **un retour**. Cela signifie que le message en question est le résultat direct du message précédent.

Un message synchrone (émetteur bloqué en attente de réponse) est représenté par une flèche pleine , alors qu'un message asynchrone est représenté par une flèche évidée .

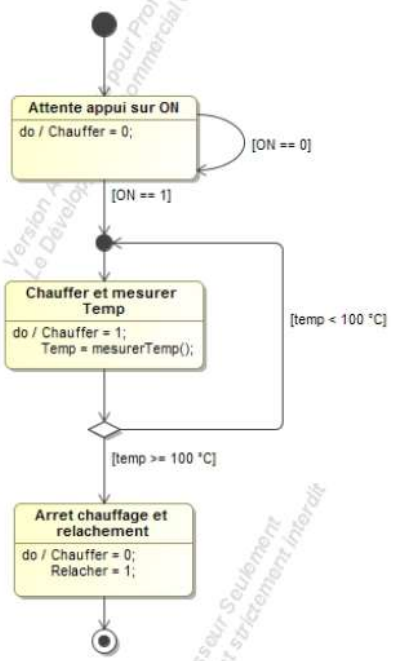
Il peut être inséré des fragments composés qui conditionnent les actions:

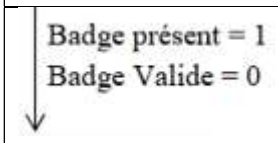
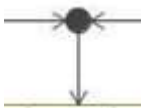
- «opt» (optionnel): l'action est réalisée si la condition est vraie.
- «alt» (alternative): choix parmi plusieurs actions en fonction de la condition vérifiée.
- «loop» (Boucle): l'action est répétée en fonction de la condition (nombre de fois…).

Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

F. Diagramme d'états

Il décrit les **états successifs** du système au cours de son fonctionnement.



	**L'état initial** est un pseudo état qui indique le début du graphe
	**L'état final** est un pseudo état qui indique que le diagramme d'état transitions est terminé.
	Un **état** est représenté **par un rectangle à coins arrondis**, il a un nom (Etat N). Le rectangle peut être séparé par un trait horizontal, la partie **haute est réservée au nom et la partie basse à des évènements internes**.
	Une **transition** définit la réponse du système. Elle permet le changement d'état. **C'est une flèche allant d'un état à un autre.**
	**L'évènement** est une spécification qui peut déclencher une réaction. C'est un fait instantané venant de l'extérieur du système et survenant à un instant donné. **Son nom figure au-dessus de la flèche de transition**
	Losange qui indique un état dynamique avec des résultats variables
	Les points de **jonction** permettent de partager des segments de transition. Un point de jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrante et plusieurs segments de transition sortante

G. Conclusion

L'ensemble des diagrammes SysML permet à un concepteur ou utilisateur d'appréhender le fonctionnement d'un système.

Pour réaliser la modélisation, il faut :

- Etudier le cahier des charges pour définir les besoins.
- Rechercher tous les acteurs.
- Rechercher toutes les fonctionnalités afin de réaliser un diagramme de **cas d'utilisation**.
- Rechercher toutes les contraintes avec le diagramme d'**exigences**.
- Structurer le système avec les diagrammes de **blocs**.
- Décrire le fonctionnement avec les diagrammes de **séquence** et d'**états**.

Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur